

Harjoituksen 1 ratkaisut

1 Ratkaisut

Tehtävä 1.

- a) Ilmaise itseisarvoepäyhtälön avulla: luvun x etäisyys luvusta $\frac{1}{3}$ on korkeintaan 3.
- b) Mitkä luvut toteuttavat epäyhtälön $|4x - 6| < 1$? Ilmaise vastaus kaksoisepäyhtälönä, välinä, ja sanallisesti etäisyyden avulla.

Ratkaisu.

- a) Haluttu ehto voidaan ilmaista itseisarvoepäyhtälön avulla muodossa $|x - \frac{1}{3}| \leq 3$.
- b) Ilmaistaan ensin kaksoisepäyhtälönä käyttämällä itseisarvon määritelmää ja sieventämällä

$$\begin{aligned} |4x - 6| < 1 &\iff -1 < 4x - 6 < 1 \\ &\iff \frac{5}{4} < x < \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

Sama tieto voidaan ilmaista välinä muodossa $x \in (\frac{5}{4}, \frac{7}{4})$. Geometrinen tulkinta on kenties helpointa tehdä, jos muokkaamme alkuperäisen itseisarvoepäyhtälön muotoon $|x - \frac{6}{4}| < \frac{1}{4}$. Epäyhtälö toteuttaa siis ne luvut x , joiden etäisyys luvusta $\frac{6}{4}$ on pienempi kuin $\frac{1}{4}$. Luku $\frac{6}{4}$ on välin $(\frac{5}{4}, \frac{7}{4})$ *keskipiste*.

□

Tehtävä 2. Ratkaise epäyhtälö $|2x - 1| < 3$ kahdella eri tavalla. Sovella itseisarvon etäisyys tulkintaa ja vaihtoehtoisesti neliöi molemmat puolet (ja perustele miksi näin saa tehdä).

Ratkaisu. Muokataan ensiksi epäyhtälö muotoon, josta geometrisen tulkinnan tekeminen on helpompaa.

$$|2x - 1| < 3 \iff 2|x - \frac{1}{2}| < 3 \iff |x - \frac{1}{2}| < \frac{3}{2}.$$

Nyt, $|x - \frac{1}{2}|$ on pisteiden x ja $\frac{1}{2}$ välinen etäisyys lukusuoralla. Täten epäyhtälön toteuttavat kaikki $x \in \mathbb{R}$, joiden etäisyys luvusta $\frac{1}{2}$ on pienempi kuin $\frac{3}{2}$. Näin ollen

$$\frac{1}{2} - \frac{3}{2} < x < \frac{1}{2} + \frac{3}{2},$$

eli $x \in (-1, 2)$.

Ratkaistaan $|2x - 1| < 3$ neliöimällä molemmat puolet. Perustellaan ensiksi kyseisen ratkaisutavan oikeellisuus.

Koska $|2x - 1| \geq 0$ ja $3 \geq 0$, epäyhtälön molemmat puolet ovat ei-negatiivisia. Funktion $x \mapsto x^2$ on aidosti kasvava välillä $[0, \infty)$, joten molempien puolien neliöinti säilyttää epäyhtälön suunnan. Siis

$$|2x - 1| < 3 \iff (2x - 1)^2 < 9. \quad (1.1)$$

Ratkaisumenetelmä on nyt perusteltu, joten voimme siirtyä itse ratkaisun pariin. Sieventämällä epäyhtälöä (1.1) saadaan

$$\begin{aligned} (2x - 1)^2 < 9 &\iff 4x^2 - 4x - 8 < 0 \\ &\iff x^2 - x - 2 < 0. \end{aligned}$$

Tekijöihin jakamalla saadaan

$$x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2).$$

Joten

$$x^2 - x - 2 < 0 \iff (x + 1)(x - 2) < 0.$$

Kahden reaaliluvun tulo on negatiivinen jos ja vain jos toinen kerrottavista luvuista on positiivinen ja toinen negatiivinen. Joten on oltava

$$x + 1 > 0, \quad x - 2 < 0,$$

tai

$$x + 1 < 0, \quad x - 2 > 0.$$

Ensimmäisestä saadaan

$$\begin{cases} x + 1 > 0 \\ x - 2 < 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x > -1 \\ x < 2 \end{cases} \iff -1 < x < 2.$$

Toisesta saadaan

$$\begin{cases} x + 1 < 0 \\ x - 2 > 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x < -1 \\ x > 2 \end{cases}$$

mikä on mahdotonta, sillä se edellyttäisi samanaikaisesti $x < -1$ ja $x > 2$. Näin ollen $x^2 - x - 2 < 0 \iff x \in (-1, 2)$. Siis myös alkuperäisen epäyhtälön $|2x - 1| < 3$ ratkaisu on $x \in (-1, 2)$. $\square$